

III. HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

par G. MUSSCHE, B. KARBOUS et T. ZOUABI

1. INTRODUCTION

Les activités de la section horticulture et arboriculture sont principalement orientées vers l'expérimentation de nouvelles matières actives (homologation), l'étude du cycle biologique des principaux parasites et maladies, la mise au point et la vulgarisation de nouveaux produits phytosanitaires et/ou de nouvelles méthodes de protection des cultures.

Les ravageurs suivants font l'objet de ces études :

- le carpocapse des pommiers et des poiriers;
- le capnode des arbres à noyaux;
- les ravageurs de l'olivier;
- la cochenille du figuier;
- la chenille défoliatrice du chêne-liège;
- le criquet pèlerin.

A l'étude de ces ravageurs, il faut ajouter la lutte contre les mauvaises herbes dans les vergers.

Les résultats des essais d'homologation proprement dits sont traités dans le chapitre sur l'expérimentation.

La vulgarisation en horticulture et en arboriculture sera traitée à la fin de ce chapitre, étant la suite logique des études entomologiques effectuées sur les cycles biologiques des insectes, ainsi que l'étude des moyens de lutte les plus adéquats.

2. LA LUTTE RAISONNEE CONTRE LE CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

2.1. Introduction

Le Carpocapse, Laspeyresia pomonella, est considéré comme le ravageur le plus dangereux des arbres à pépins dans le nord de la Tunisie. Il peut attaquer 20 à 30 % des fruits dans certains vergers non protégés.

Le schéma habituel de la lutte contre le Carpocapse des pommes et des poires est basé sur l'élimination des jeunes chenilles au 'stade baladeur', avant pénétration dans le fruit.

La méthode classique consiste à réaliser des séries de traitements répétés, dits 'de couverture'. La plupart des spécialités utilisées contre le Carpocapse sont des organo-phosphorés, des carbamates, ou plus récemment, des pyréthrynoïdes de synthèse.

Ces interventions sont effectuées depuis début mai jusque fin juillet, à raison d'un traitement tous les 10 jours. Il y a en effet en Tunisie 4 générations de Carpocapse dont les vols s'échelonnent depuis le début avril jusqu'à fin septembre.

Ces méthodes ne donnent pas toujours des résultats économiquement satisfaisants. Soit, en l'absence de protection, les pertes sont très grandes, soit en traitement 'de couverture', le coût est élevé puisqu'on réalise une dizaine d'applications insecticides, soit les applications sont réalisées sans tenir compte du stade de développement du Carpocapse, et dans ce cas, les résultats sont plus aléatoires.

Le but de cette étude est de raisonner la lutte en verger en expérimentant, dans la procédure d'homologation, la date optimale d'application des insecticides qui correspond au début de l'éclosion des oeufs du Carpocapse. Le délai d'intervention a été déterminé au moyen du piégeage sexuel, des bandes-pièges et en observant les relevés de température.

Le seuil de nuisibilité économique du Carpocapse peut ainsi être maintenu à environ 2 % de fruits attaqués à la récolte.

2.2. Etude du cycle biologique du Carpocapse

2.2.1. Le contrôle des températures

La température joue un rôle important dans le développement de l'activité du Carpocapse. Le cycle biologique de l'insecte est plus rapide lorsque les températures sont plus élevées.

Les Degrés Jours (DJ)

La durée du stade de développement d'un insecte peut être exprimée en Degrés-Jours, plutôt qu'en nombre de jours. On prend en considération dans ce cas la température moyenne journalière supérieure à 10°C. En effet, au-dessous de 10°C, il n'y a pas de développement du Carpocapse.

$$DJ = \frac{T. \max + t. \min}{2} - 10$$

Il est évident qu'en été, le nombre quotidien de Degrés-Jours sera plus élevé qu'en hiver. Le cycle de l'insecte est donc plus rapide

pendant la bonne saison. Chaque stade de développement de l'insecte a besoin d'un certain nombre de Degrés-Jours dont la somme cumulée va nous permettre de connaître tous les stades du cycle évolutif de l'insecte.

La température crépusculaire

La température crépusculaire est définie comme étant la température journalière prise 2 heures avant le coucher du soleil.

L'activité du papillon du Carpocapse débute lorsque la température crépusculaire est supérieure à 15°C.

Pendant cette période ont lieu la nutrition, l'accouplement et la ponte de l'insecte.

2.2.2. Le piégeage sexuel

Le piégeage sexuel des papillons mâles réalisé au moyen de capteurs aux phéromones est indispensable pour suivre le cycle évolutif de l'insecte. Le piège est fabriqué en carton, muni d'un toit de protection et d'un fond englué où l'on dépose une capsule contenant un attractif sexuel synthétique (codlémone). Les pièges munis d'un fond amovible sont d'une utilisation plus facile que les pièges à fond fixe.

L'installation du piège se fait dans un arbre, en le suspendant à une branche à 1,5 m de hauteur. Le nombre de capteurs par verger est fonction de la superficie :

Verger de moins de 8 ha	: 1 capteur pour 1 à 2 ha.
Verger de 8 à 16 ha	: 1 capteur pour 4 ha.
Verger de 16 à 32 ha	: 1 capteur pour 6 ha.
Verger de plus de 32 ha	: 1 capteur pour 8 ha.

L'installation des pièges se réalise vers la mi-mars, les capsules à phéromones doivent être changées toutes les 5 semaines.

Les capteurs sont contrôlés 2 fois par semaine, les papillons sont bien entendu retirés du piège.

2.2.3. Les bandes-pièges

La bande-piège est constituée d'un piège en carton ondulé, fixé avec un fil de fer autour de la base du tronc de l'arbre.

Les chenilles du dernier stade larvaire se laissent tomber sur le sol à la recherche d'un abri pour se nymphoser. Elles grimpent sur la base du tronc pour se protéger dans les ondulations du carton.

Les bandes-pièges sont installées vers la mi-mai et les relevés se font tous les quinze jours.

2.2.4. Les contrôles visuels

Les contrôles visuels qui sont effectués dans les vergers constituent une mesure de sécurité. Ils permettent de contrôler les périodes de ponte, les éclosions et le bon état des pièges. Ils se réalisent lors des comptages des papillons dans les capteurs.

Ces contrôles permettent également d'observer la présence d'autres insectes comme les pucerons, les psylles, les chenilles défoliatrices, etc.

2.3. Définition du seuil de nuisibilité

Dans la bibliographie, on recommande de traiter un verger contre le Carpocapse lorsque l'on atteint le seuil de 3 papillons par piège et par semaine.

Après étude du cycle biologique en Tunisie, le même seuil de capture a été adopté pour déclencher la lutte.

Parallèlement, l'étude des températures moyennes journalières permet de définir un seuil de Degrés-Jours qui a été fixé à 175 DJ après la première capture de la génération en cours.

Cette période de 175 DJ après la première capture dans les pièges correspond, d'une part, à la période de maturation des femelles (50 DJ) et, d'autre part, à celle de la durée nécessaire à l'éclosion des oeufs (125 DJ).

Les interventions sont déclenchées lorsque les deux conditions nécessaires sont remplies :

- Seuil de capture : 3 papillons/piège/semaine.
- Seuil des DJ : 175 DJ après la première capture.

Les résultats des traitements insecticides se manifestent sur le pourcentage de fruits attaqués. Des contrôles systématiques ont été réalisés 2 semaines après le traitement, sur 20 arbres par verger, sur un échantillon de 50 fruits par arbre. Les fruits attaqués par le Carpocapse peuvent également tomber sur le sol et être enlevés et, dans ce cas, les comptages de fruits attaqués sont rendus difficiles.

D'après Briolini (1968), le contrôle des fruits tombés sur le sol n'est pas nécessaire, car il y a une corrélation positive entre le taux d'infestation de tous les fruits récoltés et des fruits tombés.